# IZELMADENE ACHRAF



**Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)**

**À la recherche d'un stage PFE de 6 mois dès février 2027 en modélisation et optimisation des réseaux électriques (Artelia SRE).**

Élève ingénieur en génie électrique alliant assise technique en réseaux (postes HTA/BT, bilans de puissance, plan de tension) et maîtrise de Python (automatisation, traitement de données). Prêt à m'investir sur la passerelle SIG/réseau et les calculs de flux de charge.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

*École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech* 2025 - Présent

Conception des installations électriques HTA/BT, Réseaux électriques & Sécurité, Smart Grids, Énergies renouvelables, Électronique de puissance, Audit & Efficacité énergétique, Supervision industrielle, Lean Management, Contrôle qualité, HSE, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

*Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech* 2020 - 2024

Électricité, Électronique analogique, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

*Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca* juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation (PVsyst), schémas d'exécution unifilaires et notes de calcul (Caneco BT, AutoCAD).

### Stagiaire en Unité de Production

*Menara Prefa - Marrakech* juil. 2024

- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements et diagnostic.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et mise à jour de la documentation technique.

## PROJETS

### Détection d'anomalies Smartgrid & Dashboard (Clustering & Séries Temporelles)

- Analyse et partitionnement de profils de consommation électrique (KMeans, DBSCAN, GMM) sur données IoT de réseaux.
- Développement d'un dashboard interactif (Python, Streamlit) pour le monitoring des transits de puissance et l'alerte d'anomalies.

### Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Détection anticipée de défaillances sur données multi-capteurs industrielles et benchmark algorithmique (F1-score, Recall).
- Automatisation de la chaîne de traitement de données sous Python et analyse CND pour fiabiliser les équipements.

### Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Électronique de puissance)

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) en temps réel avec microcontrôleur Arduino.
- Contrôle et régulation de puissance par pilotage précis de l'angle d'amorçage pour l'efficacité énergétique.

## COMPÉTENCES

**Réseaux & Électrotech. :** Réseaux HTA/BT, Postes de livraison, Bilans de charge, Caneco BT, AutoCAD, PVsyst
**Développement Python :** Scripts d'automatisation, Traitement de données (NumPy, Pandas), Streamlit
**Données & Outils :** Données spatiales / SIG (QGIS), Modbus RTU, MATLAB / Simulink, Pack Office / Excel
**Transversal & Langues :** Gestion de projet (Dassault Systèmes), Rigueur, Anglais professionnel (B2/C1)

## CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

## ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Prototype Smart Agriculture IoT (ESP32/LoRa).
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

## LANGUES

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel